

Mt-ND2 y COI-5p como región genética para determinar la filogenia de una muestra de las aves observadas en la colonia Rey Izcóatl, Ixtapaluca.



Ernesto Cárdenas Torres

Introducción

- Árboles filogenéticos usando ADN mitocondrial
- Aves observadas en la colonia Rey Izcóatl



Jilguero Menor



Cuitlacoche Pico Curvo

Método

Identificación de Aves:

- Catálogo digital de la colección ornitológica del museo de la FES Zaragoza
- iNaturalist.com
- Material de divulgación de CONABIO



Paloma de Collar Turca

Método

Construcción de árboles

- Gen ND2 y COI-5p basado en el trabajo de Luttrell et al. (2020)
- Secuencias de GenBank y BOLDSystems
- Alineación con Mafft
- Construcción de árboles con MEGA y R



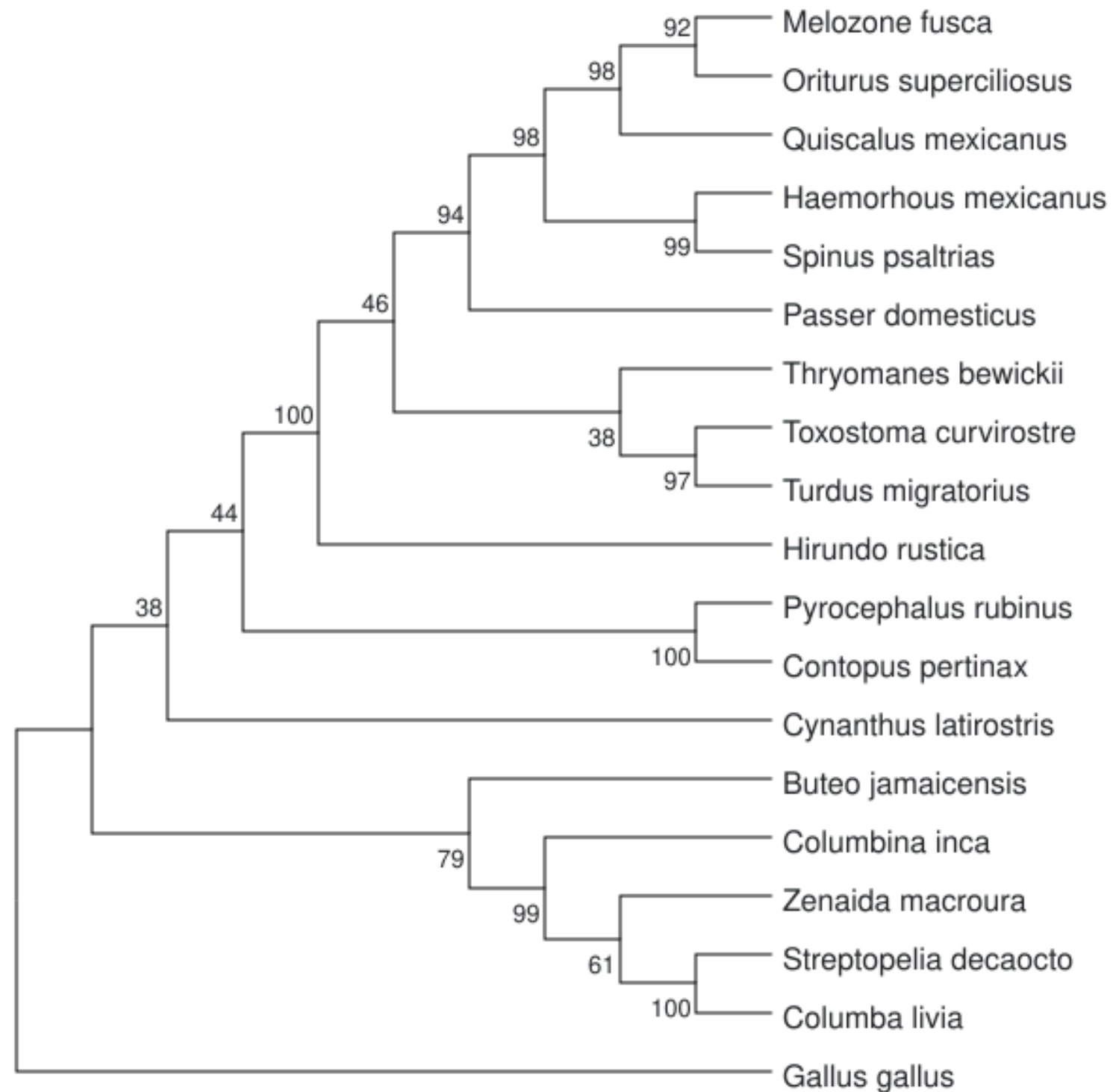
Zanate Mayor

Resultados

- 18 aves identificadas, todas dentro del clado de las Neoaves
- 5 árboles construidos usando al Gallo Rojo Salvaje grupo externo
 - Tres árboles usando Nj, JC69 y 1000 bootstraps.(Nd2, COI-5p, concatenación).
 - Un árbol usando M. Parsimonía.
 - Un árbol usando coalescencia de Nd2 y COI-5p usando Máxima Verosimilitud.

Orden	Familia	Género	Especie
Passeriformes	Mimidae	Toxostoma	<i>T. curvirostre</i>
	Passeridae	Passer	<i>P. domesticus</i>
	Icteridae	Quiscalus	<i>Q. mexicanus</i>
	Hirundinidae	Hirundo	<i>H. rústica</i>
	Turdidae	Turdus	<i>T. migratorius</i>
	Troglodytidae	Thryomanes	<i>T. bewickii</i>
	Passerellidae	Melozone	<i>M. fusca</i>
		Oriturus	<i>O. superciliosus</i>
	Fringillidae	Haemorhous	<i>H. mexicanus</i>
		Spinus	<i>S. psaltria</i>
	Tyrannidae	Pyrocephalus	<i>P. rubinus</i>
		Contopus	<i>C. pertinax</i>
Columbiformes	Columbidae	Streptopelia	<i>S. decaocto</i>
		Columbina	<i>C. Inca</i>
		Columba	<i>C. livia</i>
		Columbidae	<i>Z. macroura</i>
Apodiformes	Trochilidae	Cynanthus	<i>C. latirostris</i>
Accipitriformes	Accipitridae	Buteo	<i>B. jamaicensis</i>

Resultados

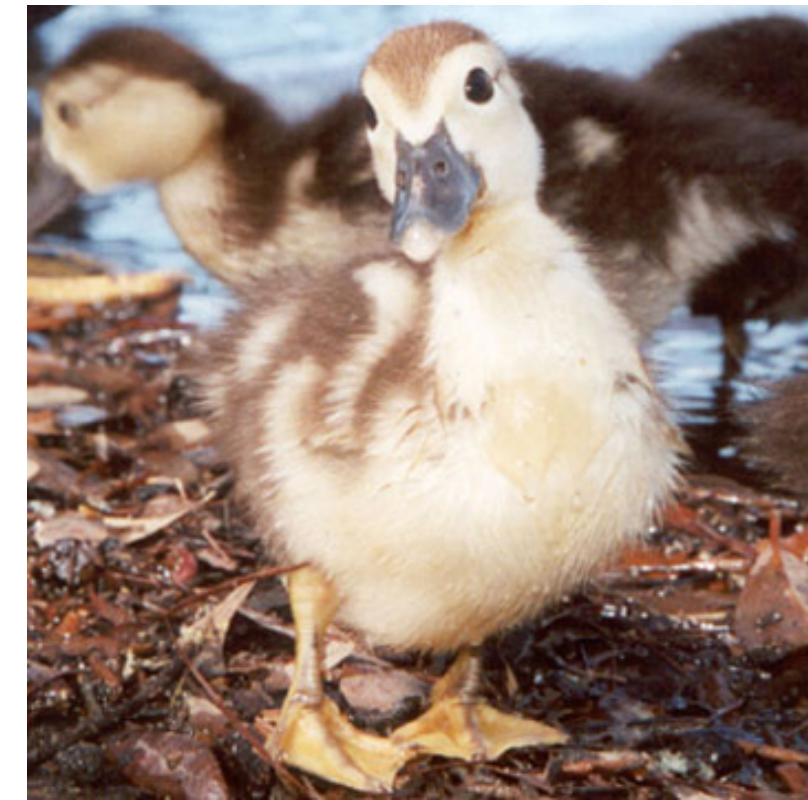


- El orden Accipitriformes está más relacionado con Passeriformes



Conclusiones

- Concatenación de ND2 y COI-5p usando NJ otorgo una buena resolución a nivel familia y género
- Buscar otros genes para mayor precisión a nivel orden.
- Dependiente del conjunto de datos.



Pato Real Mexicano

Referencias

- Luttrell, S. A. M., Drovetski, S., Dahlan, N. F., Eubanks, D., & Dove, C. J. (2020). ND2 as an Additional Genetic Marker to Improve Identification of Diving Ducks Involved in Bird Strikes. Digital Commons - USU (Utah State University), 14(3), 7. <https://doi.org/10.26077/4dc6-ad95>